LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

GRAPHICAL USER INTERFACE (TEXT AREA, LABEL,BUTTON)

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012

Tanggal Percobaan: 18 Maret 2025

Tanggal Penyerahan: 24 Maret 2025

Instruktur:

1. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.
2. R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST.,MT

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
A. TUJUAN 2
B. LANDASAN TEORI 2
C. ALAT DAN BAHAN 3
D. LANGKAH KERJA 3
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA 4
F. KESIMPULAN 14
DAFTAR PUSTAKA 15

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dari Graphical User Interface.
2. Mahasiswa dapat memahami dan membuat program tentang GUI pada sotfware Jcreator.

B. LANDASAN TEORI

Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman desktop hingga aplikasi web. Java merupakan bahasa yang dapat berjalan di berbagai platform yang berorientasi pada objek dan berpusat pada jaringan yang digunakan. Bahasa Java juga merupakan bahasa pemrograman yang memiliki fitur keamanan bawaan sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kelebihan yang dimiliki bahasa pemrograman Java ini membuktikan bahwa Java cukup andal untuk digunakan dalam pemrograman segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler, perangkat lunak hingga aplikasi *big data.*

Java dikembangkan oleh James Gosling dari Sun Microsystems pada tahun 1990 untuk peralatan pintar. Awalnya diberi nama Oak, kemudian Green, dan akhirnya Java. Seiring dengan popularitas World Wide Web, Java juga dirancang agar dapat berjalan aman dari halaman web.

Untuk membuat suatu program berbahasa Java kita memerlukan IDE (Integrated Development Enviroment), terdapat banyak jenis IDE di dunia ini, salah satunya adalah JCreator. JCreator adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) ringan untuk bahasa pemrograman Java yang dikembangkan oleh Xinox Software. Software ini dirancang khusus untuk membantu pengembangan aplikasi Java dengan antarmuka yang sederhana dan kinerja yang lebih cepat dibandingkan IDE lain seperti Eclipse atau NetBeans. JCreator menyediakan fitur seperti syntax highlighting, code completion, project management, debugging, dan integrasi dengan JDK. [2]

Pengertian GUI adalah sebuah sistem antarmuka yang memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dengan komputer melalui adanya tampilan grafis. Definisi atau pengertian GUI lainnya didefinisikan sebagai sekumpulan aplikasi dimana semua menu ditampilkan, baik itu ikon atau perangkat penunjuk lainnya. Menu ini digunakan untuk menggantikan perintah-perintah yang diketik. GUI ini bahkan menjadi standar desain dalam pemrograman aplikasi dan software yang berpusat pada pengguna.

Dalam java, terdapat 2 paket untuk mengembangkan GUI, yaitu AWT(Abstract Window Toolkit) dan Swing.

- AWT merupakan sekumpulan library yang tidak tergantung pada platform (platform independent) dan digunakan untuk menyederhanakan implementasi user-interface.

- Swing merupakan pengembangan dari AWT yang menambahkan komponen-komponen dalam sistem GUI tetapi masih berdasarkan arsitektur AWT.

Event Handling, merupakan teknik untuk melakukan pekerjaan tertentu pada saat suatu event terjadi. Eventyang terjadi ditangani oleh program untuk kemudian diproses sesuai kebutuhan yang diinginkan. Mekanisme event-handling didasarkan pada delegation event model(model pendelegasian event) yang mendefinisikan cara standar dan konsisten untuk membangkitkan dan memproses suatu event.

Delegasi Event Model, menguraikan bagaimana program dapat merespon interaksi dari user. Terdapat tiga komponen utamanya, yaitu :

1. Event source, mengacu pada komponen GUI yang meng-generate event.
2. Event Listener/Handler, menerima berita dari event-event proses interaksi user.
3. Event Object, membuat sebuah object event ketika sebuah event terjadi.

Class Event, merupakan tipe parameter dari metoda yang didefinisikan didalam interface yang bersesuaian dengan tipe event. Obyek kelas event berisi properti yang berkaitan dengan event tersebut. Setiap nama tipe event mempunyai nama interface listener dan nama metoda untuk registrasi yang bersesuaian kecuali interface MouseMotionListener.

Terdapat 3 buah kontainer tingkatan paling atas yang dapat dipilih untuk pengembangan aplikasi GUI yaitu :

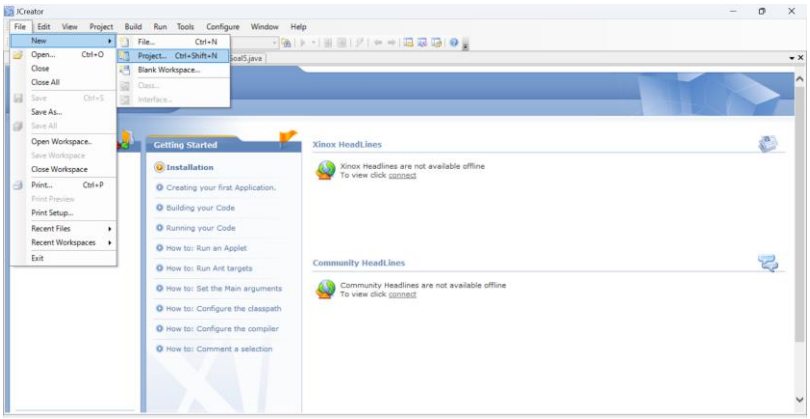
1. Applet
2. Frame : adalah sebuah window yang memiliki berbagai dekorasi .
3. Dialog : window yang lebih terbatas daripada frame.

C. ALAT DAN BAHAN

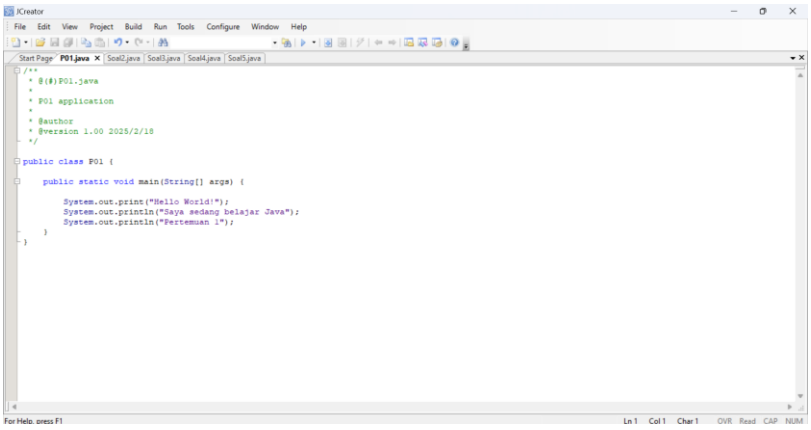
1. Laptop/PC
2. Software Jcreator

D. LANGKAH KERJA

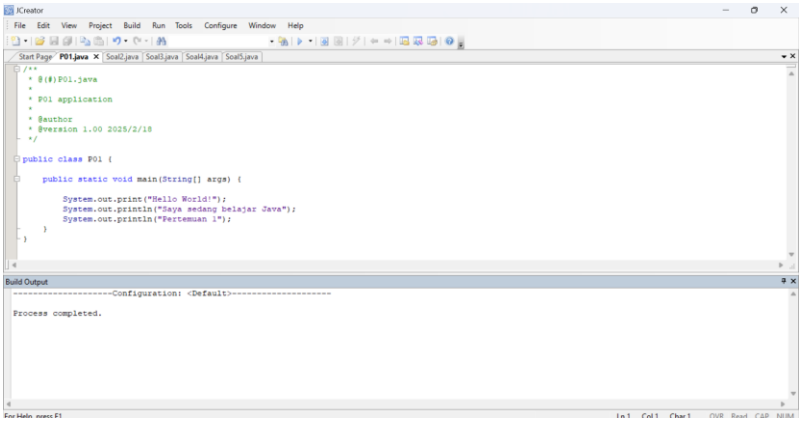
1. Instal Software Jcreator pada laptop dan buka aplikasinya
2. Klik file dan buat New project lalu sesuaikan nama project dan lokasi penyimpanannya



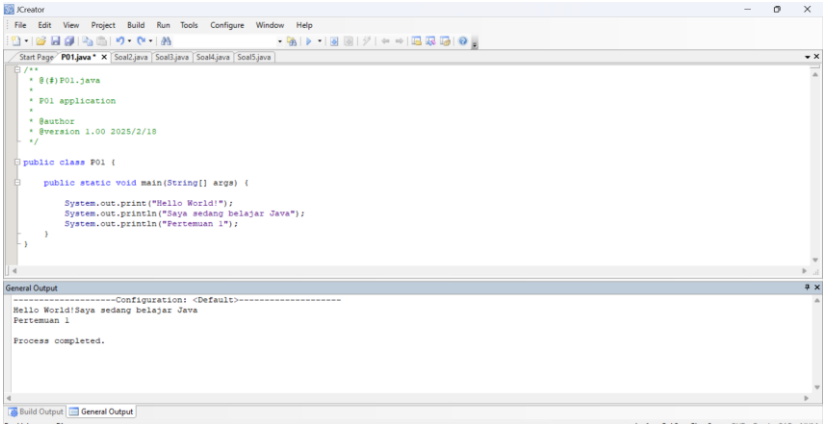
3. Lalu dapat langsung menulis program sesuai percobaan yang akan dibuat



4. Sebelum menjalankan program, terlebih dahulu melakukan Build File untuk memastikan bahwa tidak terdapat error dan program dapat dijalankan ketika sudah terdapat tulisan ”Process completed”.



5. Program dijalankan dengan fitur ”Run” lalu ”Run File” hingga output akan muncul pada output board.



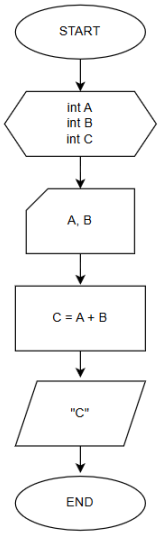
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

Pada praktikum kali ini, terdapat empat soal yang dikerjakan untuk praktikan mempelajari dan memahami bagaimana cara membuat program untuk membuat Label, Button, dan TextArea pada Graphical User Interface, terdapat 4 soal yang dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Buat suatu frame yang berisikan 3 label dan 3 TextField untuk menjumlahkan 2 data integer (c= a+b) sebagai solusi tambahkan 2 tombol Button, yang

pertama untuk komando pelaksanaan proses penjumlahan, dan yang kedua untuk keluar dari sistem (exit), perintah untuk keluar dari sistem => System.exit(0);

Flowchart :



Program:

```
package AksiEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextArea;

public class PRAKTEK1 implements ActionListener {
    private JLabel labelA, labelB, labelC;
    private JTextField textFieldA, textFieldB, textFieldC;
    private JButton buttonSum, buttonExit;
    private JFrame frame;

    public PRAKTEK1() {
        frame = new JFrame("Penjumlahan");
        frame.setLayout(new FlowLayout());
        frame.setSize(300, 150);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

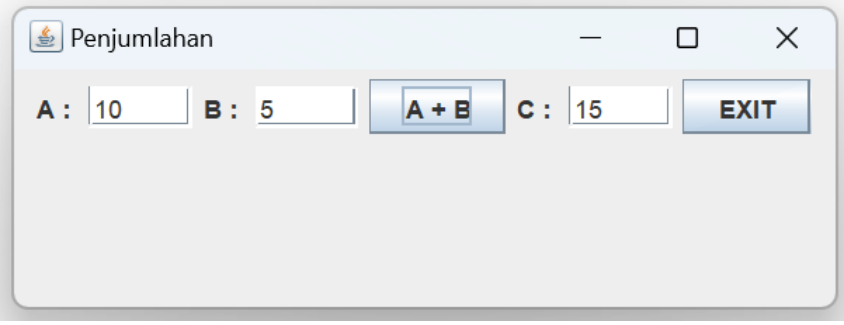
        labelA = new JLabel("A : ");
        textFieldA = new JTextField(5);

        labelB = new JLabel("B : ");
        textFieldB = new JTextField(5);
```

```
        buttonSum = new JButton("A + B");
        buttonSum.addActionListener(this);
        labelC = new JLabel("C : ");
        textFieldC = new JTextField(5);
        //textFieldC.setEditable(false);
        buttonExit = new JButton("EXIT");
        buttonExit.addActionListener(e -> System.exit(0));

        frame.add(labelA);
        frame.add(textFieldA);
        frame.add(labelB);
        frame.add(textFieldB);
        frame.add(buttonSum);
        frame.add(labelC);
        frame.add(textFieldC);
        frame.add(buttonExit);
        frame.setVisible(true);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        int a = Integer.parseInt(textFieldA.getText());
        int b = Integer.parseInt(textFieldB.getText());
        int c = a + b;
        textFieldC.setText(String.valueOf(c));
    }
    public static void main(String[] args) {
        new PRAKTEK1();
    }}
```

Hasil Program :



Analisis Data :

Pada soal ke -1 yaitu membuat program sederhana aplikasi GUI berbasis Java yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dua angka. Program ini menggunakan library javax.swing untuk membangun antarmuka pengguna (GUI) dan menerapkan ActionListener untuk menangani aksi dari tombol.

Ketika program di running , sebuah frame bernama "Penjumlahan" akan muncul dengan tiga input field. Pengguna dapat memasukkan angka ke dalam dua kotak input yang diberi label "A" dan "B". Setelah menekan tombol "A + B", program akan membaca angka yang dimasukkan, menjumlahkannya, dan menampilkan hasilnya di kotak output dengan label "C". Selain itu, terdapat tombol "EXIT" yang memungkinkan pengguna untuk menutup program.

Berdasarkan hasil eksekusi yang ditampilkan, program bekerja dengan baik. Saat praktikan memasukkan angka 10 pada A dan 5 pada B, kemudian menekan tombol "A + B", program menampilkan hasil 15 di kolom output "C". Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan input, perhitungan, dan penampilan hasil berjalan dengan sesuai.

Pada program sudah diinisialisasi bahwa input merupakan integer, sehingga ketika menginputkan selain integer,program tidak dapat mengenali,menjumlahkan dan menampilkan hasil. Program dapat dikembangkan untuk membuat peringatan ketika memasukkan nilai yang

bukan bentuk integer. Karena pada prgram ini tidak menampilkan hal tersebut sehingga program akan error ketika dijalankan.

2. Buat program untuk melakukan konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit dan Reamur dan sebaliknya.

   Program :

```
package AksiEvent;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class PRAKTEK2 implements ActionListener {
    private JLabel labelC, labelF, labelR;
    private JTextField textFieldC, textFieldF, textFieldR;
    private JButton buttonC, buttonF, buttonR;
    private JFrame frame;

    public PRAKTEK2() {
        frame = new JFrame("Konversi Suhu");
        frame.setLayout(new FlowLayout());
        frame.setSize(400,150);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        labelC = new JLabel("Celcius : ");
        textFieldC = new JTextField(5);
        buttonC = new JButton("Konversi dari Celcius");
        buttonC.addActionListener(this);

        labelF = new JLabel("Fahrenheit : ");
        textFieldF = new JTextField(5);
        buttonF = new JButton("Konversi dari Fahrenheit");
        buttonF.addActionListener(this);

        labelR = new JLabel("Reamur : ");
        textFieldR = new JTextField(5);
        buttonR = new JButton("Konversi dari Reamur");
        buttonR.addActionListener(this);

        frame.add(labelC);
        frame.add(textFieldC);
        frame.add(buttonC);

        frame.add(labelF);
        frame.add(textFieldF);
        frame.add(buttonF);

        frame.add(labelR);
        frame.add(textFieldR);
        frame.add(buttonR);

        frame.setVisible(true);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == buttonC) {
            double c = Double.parseDouble(textFieldC.getText());
            textFieldF.setText(String.format("%.2f", (c * 9/5) + 32)); // Celcius to Fahrenheit
            textFieldR.setText(String.format("%.2f", c * 4/5)); // Celcius to Reamur
        } else if (e.getSource() == buttonF) {
            double f = Double.parseDouble(textFieldF.getText());
            textFieldC.setText(String.format("%.2f", (f - 32) * 5/9)); // Fahrenheit to Celcius
            textFieldR.setText(String.format("%.2f", (f - 32) * 4/9)); // Fahrenheit to Reamur
        } else if (e.getSource() == buttonR) {
            double r = Double.parseDouble(textFieldR.getText());
            textFieldC.setText(String.format("%.2f", r * 5/4)); // Reamur to Celcius
            textFieldF.setText(String.format("%.2f", (r * 9/4) + 32)); // Reamur to Fahrenheit
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new PRAKTEK2();
    }
}
```

   Hasil Program :



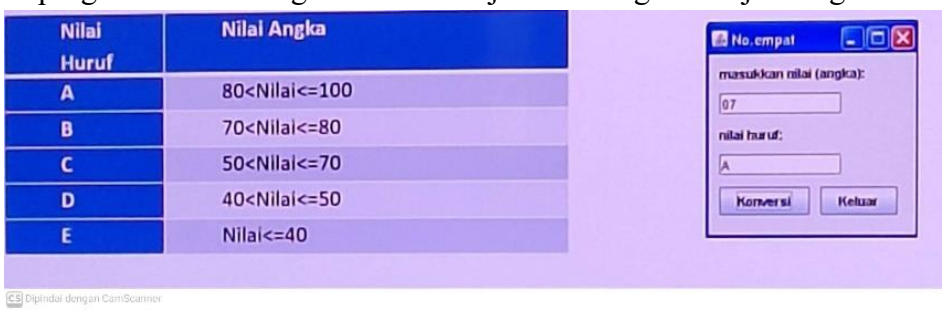
Analisis Data:

Pada soal ke-2 yaitu membuat program dengan library Swing untuk membuat GUI yang dapat melakukan konversi suhu antara tiga satuan: Celsius (°C), Fahrenheit (°F), dan Reamur (°R). Program ini memiliki tiga bidang teks (*JTextField*) yang digunakan untuk memasukkan nilai suhu dalam satuan tertentu. Pengguna dapat memasukkan nilai suhu dalam salah satu satuan yang tersedia, lalu menekan tombol konversi untuk mendapatkan hasil dalam dua satuan lainnya. Terdapat tiga tombol konversi, yaitu Konversi dari Celsius, Konversi dari Fahrenheit, dan Konversi dari Reamur, yang masing-masing akan mengubah nilai suhu ke dua satuan lainnya.

Ketika pengguna menekan salah satu tombol konversi, program akan membaca nilai suhu yang dimasukkan, melakukan perhitungan konversi sesuai dengan rumus yang berlaku, dan menampilkan hasil di bidang teks yang sesuai. Rumus yang digunakan dalam konversi antara lain Celsius ke Fahrenheit ($F=(C\times 9/5)+32$), Celsius ke Reamur ($R=C\times 4/5$), Fahrenheit ke Celsius ($C=(F-32)\times 5/9$), Fahrenheit ke Reamur ($R=(F-32)\times 4/9$), Reamur ke Celsius ($C=R\times 5/4$), dan Reamur ke Fahrenheit ($F=(R\times 9/4)+32$).

Hasil percobaan program berjalan dengan baik, di mana nilai suhu yang dikonversi ditampilkan dengan format desimal dua angka di belakang koma, sehingga lebih mudah dibaca. Program ini menggunakan *FlowLayout*, yang menyebabkan tampilan elemen terlihat kurang rapi. Selain itu, validasi input juga seharusnya dapat ditambahkan untuk mencegah kesalahan saat pengguna memasukkan karakter yang tidak valid, seperti huruf atau simbol selain angka.

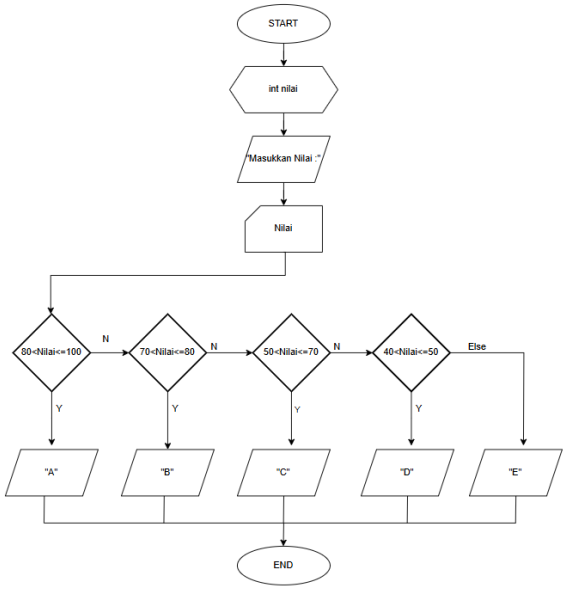
3. Buat program untuk mengonversi nilai ujian dari angka menjadi angka huruf



Nilai Huruf	Nilai Angka
A	80<Nilai<=100
B	70<Nilai<=80
C	50<Nilai<=70
D	40<Nilai<=50
E	Nilai<=40

Dipindai dengan CamScanner

Flowchart :



Program :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class PRAKTEK3 implements ActionListener {
    private JFrame frame;
    private JLabel labelAngka, labelHuruf;
    private JTextField textFieldAngka, textFieldHuruf;
    private JButton buttonKonversi, buttonKeluar;

    public PRAKTEK3() {
        frame = new JFrame("Konversi Nilai Ujian");
        frame.setLayout(new GridLayout(3, 2, 5, 5));
        frame.setSize(300, 150);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        labelAngka = new JLabel("Masukkan nilai (angka): ");
        textFieldAngka = new JTextField(5);

        labelHuruf = new JLabel("Nilai huruf: ");
        textFieldHuruf = new JTextField(5);
        textFieldHuruf.setEditable(false);

        buttonKonversi = new JButton("Konversi");
        buttonKonversi.addActionListener(this);
```

```
        buttonKonversi = new JButton("Konversi");
        buttonKonversi.addActionListener(this);

        buttonKeluar = new JButton("Keluar");
        buttonKeluar.addActionListener(e -> System.exit(0));

        frame.add(labelAngka);
        frame.add(textFieldAngka);
        frame.add(labelHuruf);
        frame.add(textFieldHuruf);
        frame.add(buttonKonversi);
        frame.add(buttonKeluar);

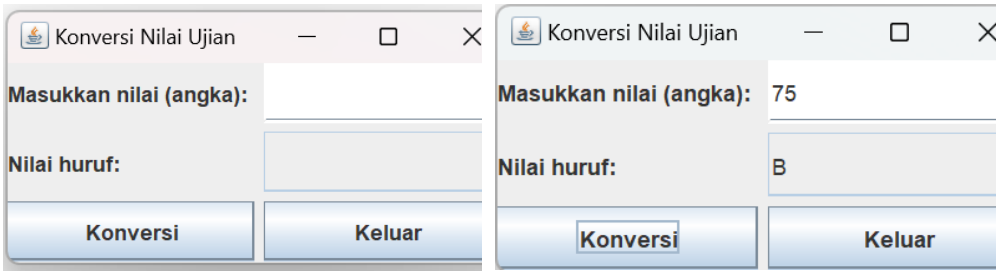
        frame.setVisible(true);
    }
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        try {
            int nilai = Integer.parseInt(textFieldAngka.getText());
            String nilaiHuruf;

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                nilaiHuruf = "A";
            } else if (nilai > 70 && nilai <= 80) {
                nilaiHuruf = "B";
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 70) {
                nilaiHuruf = "C";
            } else if (nilai > 40 && nilai <= 50) {
                nilaiHuruf = "D";
            } else {
                nilaiHuruf = "E";
            }

            textFieldHuruf.setText(nilaiHuruf);
        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Masukkan angka yang valid!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        new PRAKTEK3();
    }
}
```

Hasil Program :



Analisis Data :

Pada soal ke-3, yaitu membuat program Java berbasis GUI (Graphical User Interface) yang digunakan untuk mengonversi nilai ujian dalam bentuk angka menjadi nilai huruf. Program ini menggunakan library javax.swing untuk membangun tampilan antarmuka dan menangani event menggunakan ActionListener.

Program dimulai dengan deklarasi kelas yang mengimplementasikan ActionListener, yang memungkinkan program merespons aksi dari tombol yang ditekan. Di dalam kelas ini, terdapat deklarasi beberapa komponen GUI seperti JFrame (window utama), JLabel (label teks untuk menampilkan informasi), JTextField (input field untuk memasukkan angka dan menampilkan hasil), serta JButton (tombol aksi).

Lalu, dibuat sebuah JFrame dengan judul "Konversi Nilai Ujian". Layout yang digunakan adalah GridLayout(3,2,5,5), yang berarti tata letak memiliki 3 baris dan 2 kolom dengan jarak 5 piksel antar komponen. Program menampilkan label untuk memasukkan nilai angka serta bidang teks (JTextField) tempat pengguna memasukkan angka. Ada juga label dan bidang teks lain untuk menampilkan hasil konversi dalam bentuk huruf.

Dua tombol ditambahkan: tombol "Konversi" untuk menjalankan proses konversi nilai angka ke huruf, dan tombol "Keluar" yang akan menutup

program ketika ditekan. Tombol "Konversi" diberi ActionListener, yang berarti setiap kali ditekan, program akan mengeksekusi metode actionPerformed().

Metode actionPerformed() menangani aksi saat tombol "Konversi" ditekan. Program mencoba membaca nilai dari textFieldAngka, mengonversinya ke tipe data int, lalu mencocokkan nilai tersebut dengan rentang nilai yang telah ditentukan menggunakan struktur if-else. Rentang nilai ditentukan sebagai berikut:

- A untuk nilai 81 - 100
- B untuk nilai 71 - 80
- C untuk nilai 51 - 70
- D untuk nilai 41 - 50
- E untuk nilai di bawah 41

Jika input bukan angka, program akan menangkap kesalahan (NumberFormatException) dan menampilkan pesan error melalui JOptionPane.showMessageDialog(), meminta pengguna untuk memasukkan angka yang valid.

Kemudian, metode main() hanya berisi satu baris kode yang secara otomatis menampilkan GUI program. Hasil program ini adalah pengguna dapat memasukkan nilai angka, menekan tombol "Konversi", dan melihat hasil konversi nilai dalam bentuk huruf. Jika pengguna memasukkan input yang salah, program akan memberikan peringatan untuk memasukkan angka yang valid.

4. Buat program untuk memasukkan data Nama, Umur, Tinggi Badan dan Hobi seperti dibawah ini. Ketika tombol Save di klik, maka datatersebut disimpan ke dalam Matriks. Sebelumnya, sediakan terlebih dahulu Matriks berikut : Nama[5], Umur[5], Tinggi_Badan[5], dan Hobi [5]
   Program :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class PRAKTEK4 {
    private static String[] Nama = new String[5];
    private static int[] Umur = new int[5];
    private static double[] Tinggi_badan = new double[5];
    private static String[] Hobi = new String[5];
    private static int index = 0;

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Input Data");
        frame.setSize(300, 300);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLayout(new GridLayout(6, 2));

        JLabel lblNama = new JLabel("Nama:");
        JTextField txtNama = new JTextField();
        JLabel lblUmur = new JLabel("Umur:");
        JTextField txtUmur = new JTextField();
        JLabel lblTinggi = new JLabel("Tinggi Badan:");
        JTextField txtTinggi = new JTextField();
        JLabel lblHobi = new JLabel("Hobi:");
        JTextField txtHobi = new JTextField();

        JButton btnSave = new JButton("Save");
        JButton btnPrint = new JButton("Print Data");

        frame.add(lblNama);
        frame.add(txtNama);
        frame.add(lblUmur);
        frame.add(txtUmur);
        frame.add(lblTinggi);
        frame.add(txtTinggi);
        frame.add(lblHobi);
        frame.add(txtHobi);
        frame.add(btnSave);
        frame.add(btnPrint);

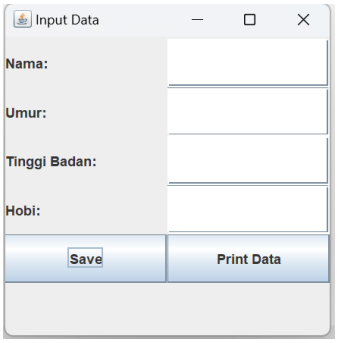
        // Event Listener untuk tombol Save
        btnSave.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                if (index < 5) {
                    try {
                        // Mengambil data dari input
                        Nama[index] = txtNama.getText();
                        Umur[index] = Integer.parseInt(txtUmur.getText());
                        Tinggi_badan[index] = Double.parseDouble(txtTinggi.getText());
                        Hobi[index] = txtHobi.getText();
                        index++;

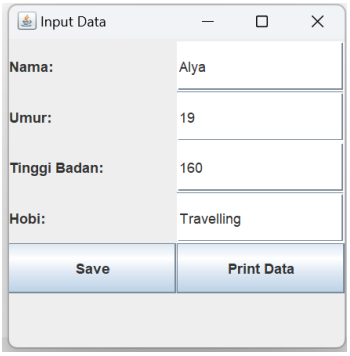
                        JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Data berhasil disimpan!");

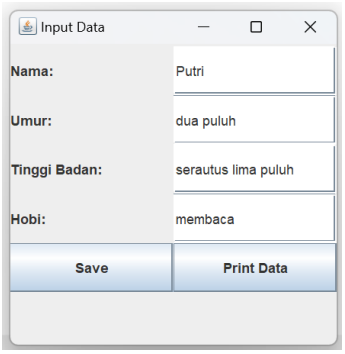
                        txtNama.setText("");
                        txtUmur.setText("");
                        txtTinggi.setText("");
                        txtHobi.setText("");
                    } catch (NumberFormatException ex) {
                        JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Umur dan Tinggi harus berupa angka!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                    }
                } else {
                    JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Matriks sudah penuh! (Maksimal 5 data)", "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                }
            }
        });

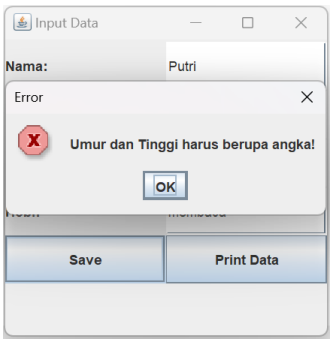
        // Event Listener untuk tombol Print Data
        btnPrint.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                StringBuilder data = new StringBuilder("Data yang telah dimasukkan:\n");
                for (int i = 0; i < index; i++) {
                    data.append("Nama: ").append(Nama[i])
                        .append(", Umur: ").append(Umur[i])
                        .append(", Tinggi: ").append(Tinggi_badan[i])
                        .append(", Hobi: ").append(Hobi[i])
                        .append("\n");
                }
                JOptionPane.showMessageDialog(frame, data.toString(), "Data Tersimpan", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            }
        });
        frame.setVisible(true);
    }
```

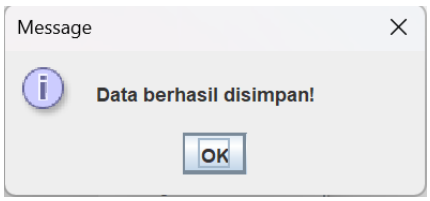
Hasil Program :



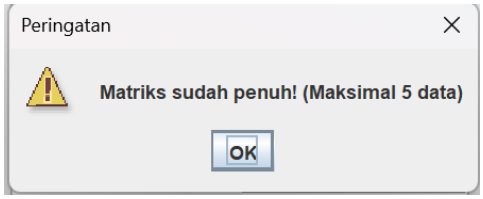












Analisis Data :

Pada soal ke-4 merupakan program untuk aplikasi berbasis GUI (Graphical User Interface) yang dibuat menggunakan Java Swing untuk menginput, menyimpan, dan menampilkan data pengguna. Data yang dapat dimasukkan meliputi nama, umur, tinggi badan, dan hobi, dengan batas maksimal lima data. Program diawali dengan mengimpor library Java yang diperlukan untuk membuat antarmuka dan menangani aksi tombol. Selanjutnya, program mendeklarasikan array untuk menyimpan data pengguna serta variabel indeks untuk melacak jumlah data yang telah dimasukkan.

Antarmuka program dibuat menggunakan JFrame dengan judul "Input Data", yang ditata dalam bentuk grid dengan enam baris dan dua kolom. Label dan JTextField disediakan untuk menerima input pengguna, sedangkan dua tombol disertakan, yaitu "Save" untuk menyimpan data dan "Print Data" untuk menampilkan data yang telah tersimpan. Ketika tombol "Save" ditekan, program akan memeriksa apakah jumlah data masih kurang dari lima. Jika

masih ada ruang, input dari pengguna akan disimpan ke dalam array yang sesuai, dan program akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Jika input yang dimasukkan di kolom umur atau tinggi badan bukan angka, program akan memberikan peringatan. Jika data yang dimasukkan sudah mencapai batas maksimal, program juga akan memberikan tahu bahwa penyimpanan penuh.

Ketika tombol "Print Data" ditekan, program akan menggabungkan semua data yang telah tersimpan menggunakan StringBuilder, kemudian menampilkannya dalam kotak dialog. Data yang ditampilkan mencakup nama, umur, tinggi badan, dan hobi dari setiap pengguna yang telah dimasukkan. Jika tidak ada data yang tersimpan, tombol ini tidak akan menampilkan apapun. Fitur print data merupakan tambahan praktikan karena jika hanya menyimpan data dalam array dirasa kurang, sehingga praktikan menambahkan sedikit fitur untuk menampilkan/memprint data yang sudah dimasukkan secara keseluruhan.

F. KESIMPULAN

Pada praktikum ini praktikan dapat memahami pembuatan program GUI menggunakan Java Swing, dapat disimpulkan bahwa pemrograman berbasis antarmuka grafis lenih praktis dan mudah bagi pengguna dalam menginput dan melihat hasil data dibandingkan dengan program berbasis teks. Percobaan yang dilakukan mencakup empat program.

Dari hasil percobaan ini, dapat dipahami bahwa penggunaan komponen GUI seperti JFrame, JLabel, JTextField, JButton, serta event handling dengan ActionListener sangat penting dalam pembuatan aplikasi berbasis antarmuka grafis. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan pengetahuan dan pengalaman pembuatan secara langusung dalam mengembangkan aplikasi berbasi Graphical User Interface(GUI).

DAFTAR PUSTAKA

[1] Mira. (n.d.). *Belajar Java Programming dengan Jcreator*. Retrieved from Flashcom: https://flashcomindonesia.com/belajar-java-programming-dengan-jcreator.html

[2]Ranti Soffya. 2022. “Pengertian GUI, Cara Kerja, dan Contoh”. (Diakses pada 18 Maret 2025). Available : https://tekno.kompas.com/read/2022/11/30/03150087/ pengertian-gui-cara-kerja-dan-contohnya